

Formulier → database

PHP · SQLite · PDO

Sven Imholz

Software Developer — jaar 1

2026-10-05

Doel van deze les

Na 2 uur kun je

Doel van deze les

- Uit een HTML-formulier een tabelschema afleiden
- Met PDO een SQLite-bestand openen
- Een rij **opslaan** (INSERT)
- Rijen **tonen** (SELECT)

Geen framework. Geen Postgres. Eén .db-bestand.

Tijd	Onderdeel
0:00–0:15	Waarom een database?
0:15–0:35	Formulier → kolommen
0:35–0:55	SQLite + PDO openen + CREATE TABLE
0:55–1:25	Opslaan (INSERT)
1:25–1:50	Tonen (SELECT)
1:50–2:00	Check + wat je inlevert

Waarom een database?

Gebruiker vult in → PHP echo't bedankt → data weg

Morgen wil je de inzendingen **nog** zien. Dan moet je ze **ergens** bewaren.

Een database = **één bestand** op schijf. Bijvoorbeeld `app.db`.

- Geen aparte server nodig voor deze les
- Past bij kleine oefeningen en lokale ontwikkelomgeving

Formulier → kolommen

Velden op de pagina:

- **naam** (verplicht)
- **bericht** (verplicht)
- **cijfer** 1–10 (optioneel)

Vraag: welke kolommen heeft de tabel nodig?

Kolom	Type	Waarom
id	INTEGER PK	unieke sleutel, auto
naam	TEXT	uit het formulier
bericht	TEXT	uit het formulier
cijfer	INTEGER	mag leeg → NULL
aangemaakt	TEXT	tijdstip (ISO-string)

Regel: **elk invoerveld dat je bewaart → kolom**. Plus vaak: id en een tijdstip.

Oefening (5 min)

Formulier → kolommen

Op papier: kies **jouw** mini-formulier (3 velden). Schrijf kolomnaam + type erbij. Later bouw je dít uit — of je gebruikt feedback.

PDO + SQLite

```
<?php
$db = new PDO("sqlite:" . __DIR__ . "/app.db");
$db->setAttribute(
    PDO::ATTR_ERRMODE,
    PDO::ERRMODE_EXCEPTION
);
```

- "sqlite:..." = driver + pad naar bestand
- Bestand bestaat nog niet? SQLite maakt het aan bij schrijven
- Exceptions aan = fouten zie je meteen

Bestand `db.php` (steiger)

PDO + SQLite

Eén plek voor de verbinding. Andere pagina's doen: `require "db.php";`

Zie map `starters/`.

CREATE TABLE

Schema uit de kolommen

CREATE TABLE

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS feedback (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  naam TEXT NOT NULL,  
  bericht TEXT NOT NULL,  
  cijfer INTEGER,  
  aangemaakt TEXT NOT NULL  
);
```

IF NOT EXISTS → script mag vaker draaien.

Wanneer draai je dit?

Optie A (deze les): eenmalig in `install.php` Optie B: bij de eerste request in `db.php`

Wij gebruiken **`install.php`** — bewust, zichtbaar.

Opslaan

Van POST naar INSERT

1. Formulier: `method="post"`
2. PHP leest `$_POST["naam"]` enz.
3. Controleren: niet leeg
4. `prepare + execute` → INSERT

Nooit zo: `"... ' " . $_POST["naam"] . " ' "` Wél: placeholders ? of `:naam`.

```
$sql = "INSERT INTO feedback
      (naam, bericht, cijfer, aangemaakt)
      VALUES (?, ?, ?, ?)";
$st = $db->prepare($sql);
$st->execute([
    $naam,
    $bericht,
    $cijfer,           // of null
    date("c"),
]);
```

Daarna: doorsturen naar de lijstpagina.

Tonen

```
$rijen = $db->query(  
    "SELECT id, naam, bericht, cijfer, aangemaakt  
    FROM feedback  
    ORDER BY id DESC"  
)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Daarna een foreach en veilig tonen met htmlspecialchars.

Bestand	Rol
db.php	PDO-verbinding
install.php	CREATE TABLE
index.php	formulier + opslaan + lijst

(Of formulier en lijst splitsen — mag.)

Aan de slag

1. Kopieer starters/
2. Draai `install.php` één keer in de browser
3. Open `index.php` — stuur 2 berichten in
4. Vernieuw: zie je ze in de lijst?
5. Open `app.db` in DB Browser **of** laat `var_dump` weg en vertrouw de HTML

- Tabel bestaat (na `install.php`)
- Formulier schrijft een rij
- Pagina toont alle rijen
- Je kunt in eigen woorden: formulier $\rightarrow$ kolom $\rightarrow$ `INSERT` / `SELECT`

Veelgemaakte fouten

- Vergeten `install.php` → “no such table”
- `name="..."` in HTML $\neq$ kolomnaam in SQL
- Geen `htmlspecialchars` → rare HTML bij `<` in bericht
- Pad naar `app.db` klopt niet (andere map)

Volgende stap (niet vandaag)

Aan de slag

- Aparte bedankt.php
- UPDATE / verwijderen
- Validatie cijfer 1–10 hard afdwingen
- Zelfde patroon met PostgreSQL later

Formulier → kolommen →
INSERT / SELECT